ALACRITY · PRODUCT WHITE PAPER

Flux

از شرکت انسانی به سازمان هیبرید

چارچوبی برای تقسیم مسئولیت، اجرای کار و همکاری میان انسان و عامل‌های هوش مصنوعی؛ با کنترل سازمان بر اختیار، داده و هزینه.

چشم‌انداز و معماری پیشنهادی محصول

سازنده: Alacrity نسخهٔ سند: ۱٫۰ انتشار: ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ مخاطب: مدیران و تصمیم‌گیرندگان سازمانی

ساختار سازمانی	مالکیت عملیاتی	ارزش قابل‌سنجش
Head، بخش‌ها و عامل‌های تخصصی	اختیار و پذیرش در دست مشتری	زمان، کیفیت و هزینهٔ تحویل

فهرست سند

۱ · خلاصهٔ اجرایی ۲ · دامنه و وضعیت ادعاها ۳ · مسئله و فرصت تحول ۴ · تعریف سازمان هیبرید ۵ · معماری و چارت Agentها

۶ · چرخهٔ کار و قرارداد اجرا ۷ · کنترل کیفیت و اصلاح ۸ · اختیار و فعالیت شبانه‌روزی ۹ · حافظه و دانش سازمانی

۱۰ · امنیت و مالکیت داده ۱۱ · استقرار و اتصال‌ها ۱۲ · بودجه و اقتصاد اجرا ۱۳ · تجربهٔ استفاده ۱۴ · کاربردها و سناریوی نمونه

۱۵ · جایگاه و تمایز محصول ۱۶ · پایلوت و سنجش ارزش ۱۷ · مدل تجاری و بازار ۱۸ · نقشهٔ راه و شروط آمادگی

۱۹ · ریسک‌ها و محدودیت‌ها ۲۰ · چارچوب تصمیم مشتری ۲۱ · واژه‌نامه و منابع

EXECUTIVE SUMMARY / ۰۱

خلاصهٔ اجرایی

Flux محصول شرکت Alacrity برای کمک به تبدیل شرکت‌های کاملاً انسانی به سازمان‌های هیبریدِ انسان و هوش مصنوعی است. در این چشم‌انداز، هر بخش سازمان یک یا چند عامل هوش مصنوعی دارد که مسئولیت مشخص می‌پذیرند، از ابزارهای کاری استفاده می‌کنند و خروجی قابل‌بررسی تحویل می‌دهند. انسان‌ها اهداف، سیاست‌ها و حدود اختیار را تعیین می‌کنند و مسئول پذیرش نهایی نتایج باقی می‌مانند.

ساختار Flux از چارت سازمانی الهام می‌گیرد: یک Head مرکزی کار را تحلیل و بین بخش‌ها توزیع می‌کند؛ Headهای بخش، هماهنگی تخصصی را انجام می‌دهند؛ عامل‌های اجرایی مسئول انجام وظایف محدود هستند. مدل‌های توانمندتر در لایه‌های تصمیم‌گیری به کار می‌روند و مدل‌های سبک‌تر، در صورت داشتن توانایی لازم، وظایف مشخص‌تر را انجام می‌دهند. مسیر ارتقا برای کارهای دشوار باز می‌ماند.

ارزش موردنظر محصول در چهار محور تعریف می‌شود: کاهش زمان تحویل، کاهش هزینهٔ هر خروجی پذیرفته‌شده، افزایش ظرفیت عملیاتی و ادامهٔ کارهای مجاز در تمام ساعات شبانه‌روز. میزان تحقق این اهداف باید با پایلوت و مقایسه با روش فعلی مشتری سنجیده شود. این سند درصد صرفه‌جویی یا نرخ موفقیت اثبات‌نشده‌ای را به Flux نسبت نمی‌دهد.

عرضهٔ محصول به‌صورت B2B و با سه جزء مالی در نظر گرفته شده است: شناخت و راه‌اندازی، اشتراک نرم‌افزار و پشتیبانی، و مصرف هوش مصنوعی. مدیریت روزمره و دسترسی‌های عملیاتی در اختیار مشتری است. پیشنهاد استقرار، محیط تحت کنترل مشتری با پشتیبانی محدود و مجوزمحور Alacrity است.

تصمیمی که این سند پشتیبانی می‌کند

آیا شرکت، فرایندی با هدف روشن، دادهٔ قابل‌دسترسی و مسئول انسانی مشخص دارد که بتوان آن را در یک پایلوت محدود به Flux سپرد؟ تصمیم اولیه، انتخاب چنین فرایندی و سنجش ارزش آن است.

DOCUMENT SCOPE / ۰۲

دامنهٔ سند و وضعیت ادعاها

این وایت‌پیپر محصول نهایی مدنظر Alacrity را توضیح می‌دهد. تصمیم‌های محصول از گفت‌وگوهای تدوین سند استخراج شده‌اند؛ جزئیات تکمیلی معماری، الگوریتم‌ها و مراحل استقرار، پیشنهاد طراحی هستند. عبارت‌های «باید» و «خواهد» در بخش‌های طراحی، الزامات مقصد را بیان می‌کنند و اعلام آماده‌بودن قابلیت نیستند.

نوع اطلاعات	معنا و مرجع
جهت‌گیری محصول	سازمان هیبرید، سلسله‌مراتب Agentها، تأیید انسانی، اختیار مشتری و مدل عرضهٔ B2B؛ مبتنی بر تصمیم‌های صاحب محصول.
وضعیت فعلی	دموی شخصی نسخهٔ ۰٫۲؛ مطابق README پروژه در زمان تدوین. بررسی این سند شامل اجرای آزمون‌های محصول یا تأیید اتصال زنده نبوده است.
معماری و سیاست پیشنهادی	حافظهٔ چندسطحی، استقرار سازمانی، اجرای ابزار، الگوریتم اصلاح و دروازه‌های آمادگی؛ نیازمند پیاده‌سازی و ارزیابی.
نتایج تجاری و عملیاتی	هنوز دادهٔ پایلوت مشتری ارائه نشده است؛ قیمت نهایی، سطح خدمت و شاخص‌های عملکرد قراردادی تعیین نشده‌اند.

این سند جایگزین قرارداد استقرار، توافق سطح خدمت یا مشخصات اجرایی هر مشتری نیست. منابع بیرونی برای توضیح اصول فنی استفاده شده‌اند؛ هیچ‌یک تأییدکنندهٔ عملکرد Flux یا شریک تجاری اعلام‌شدهٔ Alacrity نیستند.

THE PROBLEM / ۰۳

مسئله: ظرفیت سازمان به حضور افراد گره خورده است

نقطهٔ آغاز طراحی Flux، فرایندهایی است که زمان تحویل آن‌ها به جابه‌جایی دستی اطلاعات، انتظار برای افراد، تکرار کار و کیفیت متغیر اجرا وابسته است. در چنین فرایندهایی، افزایش تعداد درخواست‌ها معمولاً به فشار کاری بیشتر، صف طولانی‌تر یا نیاز به ظرفیت انسانی تازه منجر می‌شود. اندازهٔ این مسئله باید در هر شرکت اندازه‌گیری شود.

کندی و انتظار

درخواست میان واحدها جابه‌جا می‌شود و معلوم نیست اقدام بعدی با چه کسی است؛ محدودیت ساعات کاری، انتظار را طولانی می‌کند.

هزینه و بازکاری

زمان کارکنان صرف فعالیت‌های تکراری و اصلاح خروجی می‌شود؛ هزینهٔ واقعی در چند بخش پراکنده می‌ماند.

دانش پراکنده

روش انجام کار در ذهن افراد، فایل‌ها و مکاتبات توزیع شده است؛ دسترسی به مرجع درست به پیگیری وابسته می‌شود.

کیفیت نامشخص

تحویل خروجی بدون معیار پذیرش و شواهد کافی، تشخیص پایان واقعی کار را دشوار می‌کند.

Flux این مسائل را با تبدیل درخواست به کار ساخت‌یافته، تعیین مسئولیت، استفاده از دانش مرتبط، اجرای ابزار و بازبینی خروجی هدف می‌گیرد. واگذاری کامل بعضی وظایف یا مسئولیت‌های شغلی نیز جزو چشم‌انداز است؛ تصمیم دربارهٔ تغییر نقش کارکنان به شرکت مشتری و نتیجهٔ ارزیابی فرایند وابسته خواهد بود.

OPERATING MODEL / ۰۴

سازمان هیبرید در Flux چه معنایی دارد؟

سازمان هیبرید، ساختاری است که در آن انسان و عامل هوش مصنوعی هر دو در انجام کار سهم تعریف‌شده دارند. Agent در این سند یک مدل تنها نیست؛ ترکیبی از نقش، دستور کار، زمینهٔ اطلاعاتی، مدل، ابزارهای مجاز و وضعیت اجرای قابل‌پیگیری است. تعدد Agentها نیز به معنای وجود چند مدل همیشه‌روشن نیست؛ فراخوانی مدل بر اساس نیاز کار انجام می‌شود.

سطح مسئولیت	وظیفه	مرز اختیار
مدیر انسانی	تعیین هدف، سیاست، بودجه، مجوزها و پذیرش نهایی	مسئول تصمیم‌های سازمانی و واگذاری اختیار
Head مرکزی AI	تحلیل درخواست، تقسیم میان بخش‌ها و حل وابستگی‌ها	تابع سیاست شرکت؛ بدون حق اعطای مجوز به خود

سطح مسئولیت	وظیفه	مرز اختیار
Head بخش	برنامهٔ تخصصی، تخصیص عامل‌ها و کنترل تناسب خروجی	محدود به حوزه و بودجهٔ بخش
عامل اجرایی	انجام وظیفه و ارائهٔ خروجی و شواهد	بدون اختیار تغییر معیار پذیرش یا بودجه
بازبین مستقل	بررسی معیارها، شواهد و ایرادهای مستند	بدون اصلاح پنهانی خروجی یا کاهش معیار کیفیت

دو شیوهٔ استفاده هم‌زمان قابل‌تصور است: کارمند با کمک Agent ظرفیت بیشتری پیدا کند، یا یک مسئولیت محدود کاملاً توسط Agent اجرا شود و انسان فقط در نقاط تصمیم و پذیرش حضور داشته باشد. توسعهٔ این واگذاری باید بر اساس شواهد انجام شود.

کارهای فیزیکی یا فعالیت‌های وابسته به حضور در محیط، فقط در صورت وجود ابزار و زیرساخت متناسب وارد دامنه می‌شوند. چشم‌انداز اجرای کار شرکت، ادعای توانایی بی‌قیدوشرط در انجام همهٔ مشاغل نیست.

چارت هوشمند، با موتور کنترل نرم‌افزاری



در تمام مسیر: موتور Flux، کنترل دسترسی، بودجه، صف و ثبت وضعیت را اعمال می‌کند.

تفکیک تصمیم مدل از مجوز اجرا

Head پیشنهاد می‌دهد چه کاری انجام شود؛ موتور هماهنگ‌کنندهٔ نرم‌افزاری تعیین می‌کند آن اقدام در وضعیت فعلی مجاز و قابل‌اجرا هست یا نه. اجرای ابزار، تغییر وضعیت، رزرو هزینه و اعتبارسنجی مجوز نباید صرفاً به تبعیت مدل از یک متن دستور وابسته باشند.

الگوهای تقسیم کار توسط هماهنگ‌کننده و بازبینی تکرارشونده در ادبیات مهندسی Agentها توصیف شده‌اند. Flux از این اصول برای طراحی ساختار سازمانی استفاده می‌کند؛ تعداد نقش‌ها و قواعد کنترل، انتخاب‌های اختصاصی محصول هستند. [۱: الگوهای Agent]

اجزای پیشنهادی

- **محیط کار سازمان:** ثبت درخواست، مشاهدهٔ وضعیت، تأییدها و مدیریت بخش‌ها.
- **موتور هماهنگی:** وابستگی‌ها، صف، وضعیت، لغو، توقف و بازیابی.
- **درگاه مدل:** انتخاب ارائه‌دهنده، اعتبارسنجی پاسخ و ثبت مصرف.
- **درگاه ابزار:** اجرای مجاز با هویت مشخص، ثبت نتیجه و کنترل تکرار.
- **لایهٔ دانش:** منابع نسخه‌دار، جست‌وجوی مرتبط و اعمال مجوزها.
- **دفتر نظارت:** رویدادها، خروجی‌ها، تصمیم‌ها، رزرو هزینه و پذیرش‌ها.

Head مرکزی در کار ساده نباید به گلوگاه تبدیل شود. مسیرهای ازپیش‌تأییدشده می‌توانند به بخش مسئول هدایت شوند. کارهای مستقل به‌صورت موازی و کارهای وابسته پس از دریافت خروجی معتبر مرحلهٔ قبل اجرا می‌شوند.

WORK LIFECYCLE / ۰۶

از درخواست تا خروجی پذیرفته‌شده

۱ **ثبت و روشن‌کردن درخواست**

هدف، صاحب انسانی، پروژه و نتیجهٔ موردانتظار مشخص می‌شود. ابهام مؤثر بر اجرا به سؤال یا توقف منجر می‌شود.

۲ **تأیید آغاز کار**

مدیر هدف، دامنه، سقف منابع و حدود اقدام را تأیید می‌کند. کار تکراری می‌تواند تحت قرارداد و اختیار معتبر قبلی آغاز شود.

۳ **تقسیم و تخصیص**

Head وظایف، بخش‌های مسئول و وابستگی‌ها را تعیین می‌کند. طرح باید بدون وابستگی دوری و در حدود منابع باشد.

۴ **اجرا و ثبت شاهد**

عامل از ابزارهای مجاز استفاده می‌کند و خروجی، تغییرات و شواهد را ثبت می‌کند.

۵ **کنترل دوگانه**

بازبین مستقل معیارهای پذیرش را بررسی می‌کند و Head بخش تناسب و یکپارچگی را می‌سنجد.

۶ **اصلاح یا ارجاع**

ایراد قابل‌اصلاح به چرخهٔ محدود اصلاح می‌رود؛ کمبود اختیار یا تصمیم سازمانی به انسان ارجاع می‌شود.

۷ **پذیرش و تحویل**

مدیر نسخهٔ مشخص خروجی را می‌پذیرد. اقدام بعدی مثل انتشار، مجوز مربوط به خود را لازم دارد.

حداقل اطلاعات قرارداد کار

شناسهٔ کار و کار مادر؛ شرکت، بخش و پروژه؛ مالک انسانی؛ هدف و دامنه و خارج از دامنه؛ معیار پذیرش؛ وابستگی‌ها؛ طبقه‌بندی داده؛ ابزار، مسیر و مقصد مجاز؛ سقف هزینه و زمان و تلاش؛ منابع و نسخهٔ آن‌ها؛ خروجی موردنیاز و نحوهٔ تأیید.

پیشنهاد وضعیت‌های اجرا: «ثبت‌شده»، «نیازمند اطلاعات»، «آماده»، «در حال اجرا»، «در حال بازبینی»، «نیازمند اصلاح»، «منتظر مجوز»، «متوقف به علت بودجه»، «آمادهٔ پذیرش»، «پذیرفته‌شده»، «ارجاع‌شده»، «ناموفق» و «لغوشده». تغییر وضعیت باید همراه با علت و زمان ثبت شود.

در بازیابی پس از قطع سرویس، کار تکمیل‌شده دوباره اجرا نمی‌شود. برای اقدام با نتیجهٔ نامعلوم، وضعیت سامانهٔ مقصد بررسی می‌شود؛ تکرار خودکار پرداخت، ارسال یا تغییر اثرگذار بدون رفع ابهام مجاز نیست.

QUALITY & RECOVERY / ۰۷

الگوریتم پیشنهادی اصلاح و ارتقای مدل

معیار پذیرش پیش از اجرا تثبیت می‌شود. بازبین باید هر ایراد را به معیار نقض‌شده و شاهد متصل کند. Head نیز مسئول بررسی تعارض میان خروجی بخش‌هاست. استقلال نقش بازبین به معنای تضمین استقلال خطاهای مدل‌ها نیست؛ آزمون اجرایی و قضاوت انسانی همچنان لازم‌اند.

نتیجهٔ بررسی	اقدام پیشنهادی
معیارها با شاهد کافی برقرارند	تحویل به Head و سپس نامزد پذیرش انسانی
ایراد اجرایی مشخص و قابل‌اصلاح	ارسال خروجی و بازخورد به مدل توانمندتر
اطلاعات، اختیار یا معیار کافی نیست	درخواست انسانی؛ بدون مصرف تلاش برای حدس‌زدن
خطای موقت شبکه یا ابزار	تکرار محدود با فاصله، فقط پس از بررسی امکان تکرار امن
تعارض بازبین و Head یا نبود پیشرفت	بازگشت به Head بالاتر و در صورت حل‌نشدن، انسان
نقض دامنه یا دستور غیرمجاز	توقف اقدام و ثبت علت؛ مدل قوی‌تر جایگزین مجوز نمی‌شود

سیاست پایهٔ سه تلاش

1. **تلاش اول:** اجرای وظیفه با کم‌هزینه‌ترین مدل واجد توانایی لازم.
2. **تلاش دوم:** در صورت شکست کیفی، مدل توانمندتر با بازخورد دقیق و همان معیار پذیرش کار را اصلاح می‌کند.
3. **تلاش سوم:** فقط با تصمیم Head و تغییر مشخص در روش حل، تقسیم کار یا زمینهٔ ورودی. اگر تغییر معناداری وجود ندارد، ارجاع انسانی جایگزین تکرار می‌شود.

این سه تلاش، پیش‌فرض پیشنهادی‌اند؛ سقف فراخوانی، زمان و هزینه نیز مستقل اعمال می‌شوند. بازطراحی وظیفه یا ساخت زیرکار تازه، مصرف کار مادر را صفر نمی‌کند. تعداد مجاز تماس و عمق تقسیم کار برای هر قرارداد محدود خواهد بود.

ادامهٔ اصلاح فقط وقتی موجه است که ایراد قابل‌تشخیص باشد، روش اصلاح تغییر کند و هزینهٔ اجرا به‌علاوهٔ بازبینی در بودجه باقی‌مانده جا بگیرد. اگر مدل توانمندتر در دسترس نباشد یا شکست تکرار شود، کار به Head و سپس مسئول انسانی بازمی‌گردد.

> آزمون اجرانشده، موفق تلقی نمی‌شود. «آمادهٔ پذیرش» نیز با «پذیرفته‌شده توسط انسان» یا «منتشرشده» یکسان نیست.

HUMAN CONTROL / ۰۸

اختیار روشن؛ ادامهٔ کار در غیاب مدیر

اقدام‌های حساس مانند انتشار محصول، حذف اطلاعات، پرداخت و ارسال پیام به مشتری، به‌صورت پیش‌فرض نیازمند تأیید انسانی هستند. مدیر می‌تواند در صورت نیاز اختیار کامل بدهد. پیشنهاد اجرایی این است که چنین اختیاری به شرکت، بخش، ابزار، مقصد و در صورت نیاز بازهٔ زمانی مشخص متصل و قابل لغو باشد.

اختیار کامل به معنی حذف دفتر سوابق، سقف مالی یا کنترل جداسازی دادهٔ شرکت‌ها نیست. مجوز نباید توسط Agent ایجاد یا توسعه داده شود. اعطای مجوز به اقدام مشخص باید نسخهٔ خروجی یا پارامترهای همان اقدام را پوشش دهد؛ تغییر مؤثر پس از تأیید، نیازمند بررسی مجدد مجوز است.

قاعدهٔ کار خارج از ساعات اداری

کار منتظر تصمیم در صف تأیید می‌ماند و Flux به وظایف مستقل دارای اختیار می‌پردازد. کار وابسته به نتیجهٔ معلق، با حدس‌زدن پاسخ مدیر ادامه پیدا نمی‌کند. در موارد فوری، اعلان برای فرد مسئول ارسال می‌شود. پیشنهاد تکمیلی، مسیر جایگزین به مسئول جانشین پس از زمان پاسخ تعیین‌شده توسط مشتری است.

فوری‌بودن اولویت اطلاع‌رسانی را تغییر می‌دهد، نه حدود اختیار را. اعلان باید دلیل توقف، تصمیم موردنیاز، مهلت و پیامد تأخیر را نشان دهد و محتوای محرمانه را بیش از نیاز آشکار نکند.

فعالیت ۲۴ ساعته، هدف تداوم عملیات مجاز است؛ تضمین دسترس‌پذیری صددرصد یا حذف انتظار انسانی نیست. تعهد دسترس‌پذیری تنها پس از سنجش زیرساخت، ارائه‌دهندگان مدل و نیاز مشتری در قرارداد خدمت تعیین می‌شود.

ORGANIZATIONAL MEMORY / ۰۹

دانش معتبر، با مرز مشخص

شروع از یک بستهٔ دانش قابل‌اعتماد

ورود اطلاعات با دستورالعمل‌های معتبر، شرح مسئولیت‌ها، نمونهٔ خروجی پذیرفته‌شده و اسناد پروژهٔ منتخب آغاز می‌شود. سپس وضعیت جاری از ابزارهای شرکت دریافت می‌شود. سابقهٔ پروژه‌ها و مکاتبات منتخب پس از بررسی ارتباط و مجوز اضافه می‌شوند. ورود کامل گفت‌وگوهای کارکنان پیش‌فرض نخواهد بود.

در شرکت‌های کم‌مستند، Alacrity با صاحب فرایند مصاحبه می‌کند و روش انجام کار را به سند قابل‌تأیید تبدیل می‌کند. هر منبع باید مالک، منشأ، نسخه، زمان به‌روزرسانی و سطح دسترسی داشته باشد. سند متعارض یا منسوخ نباید بدون علامت به‌عنوان مرجع قطعی استفاده شود.

لایهٔ حافظه	محتوا	قاعدهٔ دسترسی
مشترک شرکت	سیاست‌ها و تعاریف عمومی داخلی	فقط اطلاعات مصوب برای اشتراک سازمانی
بخش	روش‌ها و دانش تخصصی واحد	اعضا و عامل‌های مجاز همان حوزه
پروژه یا مشتری	اسناد و تصمیم‌های پروژه	افراد مرتبط، حتی از چند بخش
کار جاری	نتایج میانی، منابع و تصمیم‌ها	محدود به اجرا و بازبینی همان کار

بازیابی به‌جای ارسال تمام تاریخچه

پیشنهاد طراحی، انتخاب اطلاعات مرتبط با وظیفه در سقف مشخص زمینه است. تنها منابع مجاز، به‌روز و کافی وارد درخواست مدل می‌شوند. خلاصه‌ها باید به منبع اصلی متصل باشند تا امکان بررسی باقی بماند. حافظهٔ پایدار خارج از زمینهٔ مدل، یکی از روش‌های مستند پشتیبانی از کارهای طولانی است. [۲: مدیریت زمینه و حافظه]

یادگیری با تفکیک سابقه از حقیقت

رخدادها و شواهد اجرا خودکار ثبت می‌شوند. نکات استنباط‌شده توسط Agent ابتدا «پیشنهاد دانش» هستند. قواعد کسب‌وکار و دستورالعمل‌های مؤثر بر تصمیم‌های آینده، تأیید مسئول انسانی می‌خواهند؛ ذخیرهٔ خودکار تجربهٔ کم‌خطر فقط تحت سیاست مشخص مشتری فعال می‌شود. این یادگیری به معنی آموزش مجدد خودکار مدل پایه نیست.

اطلاعات قابل ویرایش، منسوخ‌کردن و حذف خواهند بود. تغییر اعتبار و مجوز باید به نمایه‌ها و خلاصه‌های وابسته منتقل شود. حذف از بازیابی آینده و حذف از سوابق تاریخی، دو عملیات جدا با سیاست نگهداری مشخص هستند؛ رابط باید این تفاوت را روشن کند.

کنترل در زیرساخت، نه فقط در دستور مدل

مشتری مالک عملیاتی محیط خود است و دسترسی عامل‌ها را تعیین می‌کند. Head بالاتر صرفاً به دلیل جایگاه سازمانی، به تمام جزئیات دسترسی ندارد. کنترل مجوز باید قبل از ورود داده به مدل و قبل از اجرای ابزار اعمال شود؛ خلاصه‌ها و خروجی‌های مشتق‌شده نیز تابع مجوز منبع هستند. تفکیک شرکت‌ها و بازیابی محدود به اطلاعات مجاز، با اصول معماری بازیابی سازمانی هم‌راستاست. [۳: جداسازی و کنترل دسترسی]

- **هویت و نقش:** حساب هر انسان و عامل، بخش، دامنهٔ داده و مجوز اقدام مشخص دارد.
- **اسرار اتصال:** کلیدها خارج از متن کار و حافظه نگهداری می‌شوند و از طریق سازوکار مدیریت اسرار در اختیار ابزار قرار می‌گیرند.
- **ورودی غیرقابل‌اعتماد:** فایل، پیام یا نتیجهٔ ابزار نمی‌تواند سیاست سازمانی را تغییر دهد یا مجوز جدید ایجاد کند.
- **اجرای ایزوله:** کد تولیدشده در محیط محدود و قابل‌بازسازی آزمایش می‌شود؛ دسترسی به محیط عملیاتی تابع مجوز جداست.
- **ثبت و پاسخ‌گویی:** عامل، مدل، ابزار، زمان، نتیجه، هزینه و تأیید مرتبط قابل‌ردیابی هستند. ثبت دلیل کوتاه تصمیم کافی است و نیازمند افشای استدلال درونی مدل نیست.
- **حفاظت داده:** رمزگذاری انتقال و ذخیره، پشتیبان‌گیری، آزمون بازیابی و لغو دسترسی، الزامات طراحی سازمانی‌اند و باید پیش از استقرار تأیید شوند.

پشتیبانی Alacrity دسترسی دائمی به محتوای مشتری ایجاد نمی‌کند. گزارش تشخیصی باید حداقل دادهٔ لازم را داشته باشد. دسترسی مستقیم، در صورت نیاز، موقت، ثبت‌شده و با اختیار مشتری خواهد بود. استفاده از دادهٔ مشتری برای آموزش یا استفادهٔ مشترک میان شرکت‌ها، پیش‌فرض پیشنهادی محصول نیست و نیازمند توافق صریح جداگانه است.

محدودیت دسترسی می‌تواند پیامد خطا را کاهش دهد، اما تضمین امنیت کامل نیست. آزمون نشت میان پروژه‌ها، تزریق دستور از اسناد، دورزدن مجوز و افشای اطلاعات باید جزو پذیرش فنی باشد. هیچ گواهی امنیتی یا انطباق قانونی در این نسخهٔ سند برای Flux ادعا نمی‌شود.

DEPLOYMENT & INTEGRATIONS / ۱۱

استقرار تحت کنترل مشتری

پیشنهاد پیش‌فرض، نصب روی زیرساخت مشتری یا محیط اختصاصی تحت کنترل اوست. Alacrity شناخت، راه‌اندازی، آموزش و پشتیبانی را ارائه می‌دهد؛ مدیران مشتری Agentها، بودجه و سیاست‌ها را اداره می‌کنند. گزینهٔ سرویس میزبانی‌شده تنها در صورت انتخاب مشتری و تعریف روشن مسئولیت‌ها مطرح می‌شود.

> **نصب داخلی با پردازش داخلی یکسان نیست.**
> اگر مدل از API خارجی فراخوانی شود، ورودی منتخب از محیط مشتری خارج می‌شود. مشتری باید مقصدهای مجاز پردازش را تعیین کند. مسیر مدل داخلی برای منع خروج داده در معماری پیش‌بینی می‌شود، اما کیفیت و هزینهٔ آن نیازمند ارزیابی مستقل است.

ترتیب پیشنهادی اتصال‌ها

برای فرایند فنی: دریافت درخواست و مدیریت وظیفه، مستندات و فایل‌ها، مخزن کد، محیط تست، بازبینی و اعلان. برای بخش‌های بعدی، اتصال به CRM، ایمیل، سامانه‌های عملیات و حسابداری بر اساس فرایند منتخب اضافه می‌شود. نام ابزارهای پشتیبانی‌شده پس از ساخت و آزمون اتصال اعلام خواهد شد.

هر اتصال باید تفاوت خواندن و تغییر دادن، هویت اجرایی، مجوز مقصد، محدودیت نرخ، timeout و نتیجهٔ نامعلوم را مشخص کند. در سامانهٔ قدیمی فاقد API، کار از طریق رابط کاربری یک گزینهٔ قابل‌بررسی است؛ پایداری آن باید در همان محیط آزموده شود.

آمادگی عملیاتی

بستهٔ استقرار باید نصب، پشتیبان‌گیری، بازیابی، به‌روزرسانی و بازگشت نسخه را توضیح دهد. ارتقای محصول نباید بدون اطلاع، مدل یا اختیار عامل را تغییر دهد. خروجی‌گرفتن از دانش و سوابق مجاز مشتری باید پیش‌بینی شود. ظرفیت هم‌زمان، نیاز سخت‌افزاری و روش نظارت پس از اندازه‌گیری بار مشخص می‌شوند.

EXECUTION ECONOMICS / ۱۲

هزینهٔ خروجی پذیرفته‌شده، معیار تصمیم است

مدیر شرکت سقف کل و سقف مستقل هر بخش را تعیین می‌کند. پیشنهاد تکمیلی، تخصیص سقف به هر کار و نگهداری مصرف همهٔ زیرکارها زیر همان کار مادر است. در صورت کمبود اعتبار، Flux باید وضعیت را حفظ کند و درخواست افزایش بودجه شامل مصرف، کار باقی‌مانده و برآورد ادامه بدهد.

رزرو پیش از تماس

هزینهٔ برآوردی ورودی، حداکثر خروجی و اقلام تعرفه‌ای مربوط پیش از فراخوانی رزرو می‌شود. هزینهٔ بازبینی لازم نیز باید جا داشته باشد. تسویه پس از دریافت مصرف واقعی انجام می‌شود. اگر مصرف نامعلوم باشد، هزینه صفر ثبت نمی‌شود و رزرو تا رفع ابهام باقی می‌ماند. رزروهای هم‌زمان باید به‌صورت یکپارچه کنترل شوند.

```
Available budget = Approved cap − Settled spend − Open reservations
```

قیمت استفاده‌شده، مدل، زمان و نسخهٔ تعرفه برای هر تماس ثبت می‌شود. تضمین سقف صورتحساب خارجی فقط با اطلاعات قابل‌اتکا از تعرفه و نحوهٔ محاسبهٔ ارائه‌دهنده قابل‌بررسی است؛ سقف داخلی به‌تنهایی چنین تضمینی نمی‌دهد.

انتخاب مدل بر اساس تناسب

مدل توانمندتر برای هماهنگی و استدلال دشوار و مدل سبک‌تر برای کار محدود استفاده می‌شود. قیمت پایین به‌تنهایی معیار انتخاب نیست: بازکاری، نرخ پذیرش و زمان نظارت نیز مهم‌اند. نقش‌ها باید از نام مدل جدا باشند تا تغییر ارائه‌دهنده بدون بازتعریف چارت ممکن شود. تغییر مسیر باید با آزمون مقایسه‌ای و اطلاع مدیر انجام شود.

```
Cost per accepted outcome = Total comparable operating cost / Accepted outcomes
```

هزینهٔ کل شامل مدل، ابزار، زیرساخت، بازبینی و اصلاح انسانی است؛ سهم هزینهٔ استقرار نیز در ارزیابی دوره‌ای منظور می‌شود. اگر هیچ خروجی پذیرفته نشود، شاخص به‌صورت «بدون خروجی پذیرفته‌شده» گزارش می‌شود، نه صفر. کاهش زمان انسانی لزوماً به صرفه‌جویی نقدی تبدیل نمی‌شود؛ ممکن است به ظرفیت آزادشده منجر شود.

CUSTOMER EXPERIENCE / ۱۳

مدیریت بر اساس کار، تصمیم و نتیجه

پیشنهاد تجربهٔ محصول، یک محیط سازمانی با نمای متفاوت برای مدیر و همکار اجرایی است. مدیر ابتدا کارهای منتظر تأیید، موارد متوقف، هزینه و وضعیت بخش‌ها را می‌بیند. کارمند درخواست، فایل مرتبط، معیار نتیجه و پیگیری کار خود را در دسترس دارد. نمایش چارت Agentها به فهم مسئولیت کمک می‌کند و جایگزین نمایش وضعیت واقعی کار نمی‌شود.

صف تصمیم باید نشان دهد چه کسی باید چه چیزی را تأیید کند و اثر تصمیم چیست. صفحهٔ خروجی باید نسخهٔ تحویلی، شواهد، ایرادهای باز، هزینه و نتیجهٔ بازبین و Head را کنار هم قرار دهد. پذیرش یا رد باید به همان نسخه متصل شود.

مدیر می‌تواند بر اساس قالب‌های آماده، Agent بسازد یا نقش و مدل آن را تغییر دهد. تغییرات مهم ابتدا در اجرای آزمایشی بررسی می‌شوند. پیشنهاد طراحی این است که هر اجرا از تنظیمات زمان آغاز خود استفاده کند تا ویرایش بعدی چارت، سابقهٔ کار را مبهم نکند. نامعلوم‌بودن وضعیت یا هزینه باید در رابط قابل‌مشاهده باشد.

ورود درخواست از داخل Flux مسیر پایه است؛ اتصال به ابزارهای فعلی مشتری در مراحل بعدی همان چرخهٔ کار را تغذیه می‌کند. مستندسازی کوتاه مسئولیت‌ها و آموزش مدیران، بخشی از تحویل خواهد بود.

USE CASES / ۱۴

یک درخواست محصول، چند مسئولیت هماهنگ

سناریوی فرضی: کارفرما می‌خواهد قابلیت خروجی‌گرفتن از گزارش سفارش‌ها به محصول افزوده شود. مدیر انسانی دامنه، دادهٔ مجاز، قالب خروجی و شرایط پذیرش را مشخص می‌کند. Head مرکزی کار را به تحلیل نیاز، پیاده‌سازی، آزمون و مستندسازی تقسیم می‌کند.

Head فنی ترتیب کار و وابستگی‌ها را تعیین می‌کند. عامل توسعه تغییر را در محیط مجاز ایجاد می‌کند؛ عامل تست بررسی‌های لازم را اجرا و گزارش واقعی تولید می‌کند. بازبین مستقل رفتار خروجی را با معیارها می‌سنجد و Head فنی یکپارچگی تغییر را بررسی می‌کند. در صورت ایراد، چرخهٔ محدود اصلاح فعال می‌شود.

مدیر در پایان تغییرات، گزارش آزمون، محدودیت‌ها و هزینه را می‌بیند و نسخه را می‌پذیرد یا رد می‌کند. انتشار تنها در صورت وجود مجوز معتبر مربوط انجام می‌شود. اگر تصمیمی دربارهٔ نمایش دادهٔ حساس لازم باشد، همان شاخه متوقف می‌ماند و مستندسازی یا کار مستقل دیگر ادامه می‌یابد.

حوزهٔ توسعهٔ آینده	نمونهٔ مسئولیت	شاهد موردنیاز
عملیات	بررسی درخواست، تکمیل داده و هدایت به واحد مسئول	ثبت مسیر، صحت داده و زمان رسیدگی
فروش و مشتری	آماده‌سازی پاسخ یا پیشنهاد بر اساس اطلاعات مجاز	تطابق با سیاست قیمت و تأیید ارسال
مستندات و دانش	تهیه یا به‌روزرسانی دستورالعمل	منابع، نسخه و تأیید صاحب فرایند
امور مالی	آماده‌سازی و تطبیق اطلاعات برای بررسی مسئول	ردیابی منبع و کنترل انسانی اقدام حساس

این سناریوها نمونهٔ دامنهٔ هدف هستند و به معنی آماده‌بودن اتصال‌ها یا واگذاری مسئولیت تخصصی به‌صورت عمومی نیستند.

POSITIONING / ۱۵

تمایز موردنظر: تحویل سازمانی با مسئولیت روشن

تمایز هدف Flux، یکپارچه‌کردن چارت Agentها، اجرای کار، حافظهٔ مجاز، کنترل هزینه و پذیرش انسانی در یک فرایند سازمانی است. مزیت رقابتی زمانی اثبات می‌شود که این ترکیب در کار واقعی مشتری ارزش بیشتری از گزینهٔ جایگزین ایجاد کند.

برای انتخاب راه‌حل، مشتری می‌تواند یک دستیار عمومی، گردش‌کار خودکار، ابزار تخصصی یک بخش یا ساخت داخلی را نیز بررسی کند. جدول زیر چارچوب مقایسه است؛ ارزیابی محصول مشخص یا ادعای فقدان قابلیت در رقبا نیست.

بعد مقایسه	پرسش ارزیابی	پاسخ هدف Flux
مالکیت کار	آیا مسئول، معیار و وضعیت پایان روشن است؟	قرارداد کار و پذیرش نسخهٔ مشخص
هماهنگی	چگونه وابستگی میان بخش‌ها مدیریت می‌شود؟	Headهای سلسله‌مراتبی و موتور صف
اختیار	مجوز اقدام کجا اعمال می‌شود؟	کنترل نرم‌افزاری و تأیید انسانی
کیفیت	آیا خروجی با شاهد بررسی می‌شود؟	بازبین مستقل، Head و آزمون اجرایی
اقتصاد	آیا هزینهٔ تلاش‌های ناموفق قابل‌مشاهده است؟	دفتر مصرف و هزینهٔ خروجی پذیرفته‌شده
استقلال مشتری	آیا ادارهٔ روزانه به عرضه‌کننده وابسته است؟	مدیریت مشتری و پشتیبانی مجوزمحور

در فرایند ساده و ثابت، خودکارسازی قطعی می‌تواند کافی باشد. افزودن Agent یا Head بیشتر باید با نیاز به استدلال، هماهنگی یا کیفیت توجیه شود. Flux در طراحی خود باید بتواند چنین مراحل ساده‌ای را با کد اجرا کند و هزینهٔ مدل غیرضروری ایجاد نکند.

PILOT & EVALUATION / ۱۶

اثبات ارزش پیش از گسترش

پایلوت پیشنهادی، یک فرایند محدود با مالک انسانی و بودجهٔ ثابت را پوشش می‌دهد. بازهٔ اولیهٔ پیشنهادی دو تا چهار هفته پس از آماده‌شدن ابزار و داده است؛ این بازه تعهد زمانی محصول نیست. نمونه‌ها باید نمایندهٔ کارهای واقعی باشند و فقط از موارد آسان انتخاب نشوند.

شاخص	روش سنجش
زمان تحویل	از پذیرش درخواست تا خروجی پذیرفته‌شده؛ زمان فعال و انتظار جدا گزارش شوند.
زمان انسانی	آماده‌سازی، نظارت، تصمیم و اصلاح؛ با روش قبلی مقایسه شود.
نرخ پذیرش	خروجی‌های پذیرفته‌شده به کل کارهای واجد ارزیابی؛ تلاش اول جدا مشخص شود.
کیفیت و خطا	نقض معیار، خطای مهم، ایراد جاافتاده و بازکاری پس از پذیرش.
هزینه	هزینهٔ کل دوره و هر خروجی پذیرفته‌شده، شامل تلاش ناموفق.
کنترل	تلاش و وقوع اقدام غیرمجاز، نشت داده و عبور از سقف داخلی؛ ثبت و تحلیل شوند.
تداوم عملیات	کارهای تکمیل‌شده خارج از ساعات اداری، انتظار مجوز و موفقیت بازیابی.

تعریف آزمون‌ها قبل از اجرا و ترکیب ارزیابی کدی، مدلی و انسانی، مبنای فنی روش سنجش است. صرف اعلام موفقیت توسط Agent، شاهد موفقیت در محیط نیست. [۴: ارزیابی Agentها]

آستانه‌ها با مشتری و پیش از پایلوت تعیین می‌شوند. شرط توسعه، حفظ کیفیت موردنیاز همراه با بهبود قابل‌دفاع در هزینه، زمان یا ظرفیت است. نقض جدی دسترسی یا ایراد مسدودکنندهٔ حل‌نشده، مانع گسترش است. مشاهدهٔ صفر رخداد در نمونهٔ کوچک، اثبات صفر بودن خطر آینده نیست.

گزارش باید تعداد کارها، نوع وظیفه، مدل‌ها، دخالت انسانی، موارد کنارگذاشته‌شده و محدودیت مقایسه را بیان کند. نتیجه می‌تواند توسعه، اصلاح و تکرار محدود، یا توقف باشد. انتشار نام و نتیجهٔ مشتری نیازمند اجازهٔ جداگانه است.

BUSINESS MODEL / ۱۷

نرم‌افزار B2B با هزینه‌های تفکیک‌شده

شناخت و راه‌اندازی

تحلیل فرایند، تنظیم نقش‌ها، آماده‌سازی دانش، اتصال‌ها، آموزش و آزمون پذیرش.

اشتراک و مصرف

اشتراک نرم‌افزار و پشتیبانی، به‌علاوهٔ هزینهٔ جداگانه و قابل‌مشاهدهٔ استفاده از مدل‌ها.

واحد قیمت‌گذاری و تعرفهٔ نهایی هنوز تعیین نشده‌اند. هزینهٔ زیرساخت، اتصال سفارشی و خدمات خارج از بسته باید در پیشنهاد تجاری روشن باشد. اگر اعتبار مدل توسط Alacrity تأمین شود، کارمزد و روش محاسبه باید صریح باشد؛ استفاده از حساب ارائه‌دهندهٔ خود مشتری نیز گزینهٔ پیشنهادی قابل‌بررسی است.

جلسهٔ شناخت و نمایش نمونه می‌تواند رایگان باشد. پیشنهاد برای پایلوت واقعی، مبلغ ثابت و تخفیف‌دار با دامنه و سقف مصرف مشخص است. ادامهٔ همکاری به نتیجه وابسته است. Alacrity توسعه و پشتیبانی محصول را بر عهده دارد؛ مشتری مسئول مدیریت روزانه و تصمیم‌های سازمانی است.

بازار موردنظر

دو گروه هدف، شرکت‌های قدیمی با فرایندهای ضعیف و شرکت‌های تازه‌تأسیس هستند. اولویت مشتری اولیه به دسترسی به تصمیم‌گیرنده، تکرارپذیری کار، کیفیت داده و امکان سنجش نتیجه وابسته است. شرکت خدمات نرم‌افزاری یک نامزد اولیه است و انتخاب قطعی صنعت به اعتبارسنجی نیاز بستگی دارد.

ایران، کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس، انگلیس و آلمان در چشم‌انداز بازار قرار دارند. پیشنهاد ورود، آغاز از ارتباطات موجود در ایران و آزمودن بازار خارجی به‌صورت مرحله‌ای پس از ایجاد شواهد قابل‌ارائه است. آمادگی زبان، پشتیبانی، قرارداد، پرداخت و ارائهٔ خدمت در هر کشور باید پیش از تعهد تجاری بررسی شود؛ حضور یا انطباق فعلی در این بازارها ادعا نمی‌شود.

در زمان تدوین، مشتری پایلوت مشخصی معرفی نشده است. برآورد عددی اندازهٔ بازار و سهم قابل‌دستیابی نیز ارائه نشده؛ چنین اعدادی به پژوهش بازار و تعریف دقیق بخش مشتری نیاز دارند.

توسعه بر اساس خروجی، نه موعد فرضی

مرحله	خروجی	شرط عبور
۱. شناخت بازار	پیشنهاد اولیه: پنج مصاحبه و انتخاب فرایند	یک مشتری داوطلب با مسئله و مسئول مشخص
۲. مسیر اجرایی کامل	درخواست، اجرا، شاهد، بازبینی و پذیرش	نمونه‌های نماینده و آزمون شکست و بازیابی
۳. آمادگی استقرار	دسترسی، نصب، بودجه، پشتیبان و آموزش	آزمون پذیرش محیط مشتری و ادارهٔ مستقل
۴. پایلوت	مقایسه با روش فعلی و گزارش هزینه و کیفیت	تحقق معیار توافق‌شده و تصمیم ادامه
۵. عرضهٔ تکرارپذیر	بستهٔ محصول، راهنما، تعرفه و خدمات	استقرار در مشتری دوم بدون بازطراحی گستردهٔ هسته
۶. توسعه	بخش‌ها، اتصال‌ها و بازارهای جدید	شواهد عملکرد و ظرفیت واقعی پشتیبانی

ظرفیت زمانی و تخصص تفصیلی تیم برای برنامه‌ریزی تقویمی تثبیت نشده است؛ ازاین‌رو تاریخ قطعی تحویل در این سند درج نمی‌شود. دامنهٔ نسخهٔ اول باید محدود به یک فرایند کامل بماند. پشتیبانی همهٔ واحدها و بازارها، تعهد هم‌زمان نسخهٔ نخست نیست.

فاصلهٔ نسخهٔ فعلی تا محصول سازمانی

حوزه	وضعیت مستند فعلی	مقصد محصول
محیط استفاده	دموی شخصی ویندوز و رابط فارسی	محیط سازمانی با نقش و دسترسی
Agentها	پنج نقش، انتخاب مدل و Agentهای افزوده	چارت چندبخشی و Headهای سلسله‌مراتبی
اجرای کار	خروجی متن و کد پیشنهادی؛ بدون اجرای shell یا کد تولیدشده	ابزار واقعی، محیط ایزوله و شاهد اجرایی
حافظه	محلی با جست‌وجوی واژگانی	دانش نسخه‌دار و مجوزمحور در چند سطح
مصرف	دفتر مصرف و سطوح اجرا؛ تعرفه‌های تخمینی	بودجهٔ شرکت، بخش و کار و تسویهٔ قابل‌اتکا
اتصال مدل	حالت آزمایشی پیش‌فرض؛ اتصال زنده نیازمند تأیید دسترسی و تعرفه	ارائه‌دهندگان ارزیابی‌شده و سیاست پردازش مشتری
عملیات سازمانی	آمادگی اثبات نشده	پشتیبانی، بازیابی، امنیت و آزمون پذیرش استقرار

مرجع این جدول: README پروژه، نسخهٔ ۰٫۲، بررسی‌شده در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶. جدول، گزارش آزمون مستقل محصول نیست.

محدودیت‌هایی که باید در تصمیم خرید دیده شوند

ریسک	پاسخ طراحی	محدودیت باقی‌مانده
خروجی نادرست با ظاهر معتبر	معیار ثابت، شاهد، بازبین و Head	بازبین هم ممکن است خطا کند؛ پذیرش انسانی لازم است.
افزایش هزینهٔ هماهنگی	مسیر ساده، سقف تلاش و انتخاب مدل متناسب	چندعامل‌بودن به‌خودی‌خود ارزان‌تر نیست.
دادهٔ ناقص یا منسوخ	مالک منبع، نسخه و درخواست اطلاعات	آماده‌سازی دانش می‌تواند بخش مهم استقرار باشد.
قطع ارائه‌دهنده یا ابزار	صف، checkpoint و مدیریت نتیجهٔ نامعلوم	تداوم خدمت به زیرساخت بیرونی نیز وابسته است.
مجوز بیش از نیاز	دامنهٔ مشخص، لغو، ثبت و محیط محدود	اختیار کامل پیامد خطا را افزایش می‌دهد.
وابستگی به یک مدل	جداسازی نقش از مدل و آزمون مسیر جایگزین	تعویض مدل می‌تواند کیفیت و هزینه را تغییر دهد.
گلوگاه مدیر	تفویض معتبر و اولویت‌بندی تصمیم‌ها	تصمیم‌های حساس ممکن است منتظر انسان بمانند.
مقاومت یا ابهام نقش انسانی	آموزش، مسئولیت روشن و مشارکت صاحب فرایند	تغییر سازمانی صرفاً با نصب نرم‌افزار حل نمی‌شود.
سفارشی‌سازی بیش از ظرفیت	شروع محدود و سنجش تکرارپذیری استقرار	هر سامانهٔ قدیمی لزوماً اتصال اقتصادی ندارد.

توانمندی فراگیر در تمام کارهای شرکت، صرفه‌جویی قطعی، امنیت مطلق، اجرای بدون خطا و جایگزینی کامل نظارت انسانی، ادعاهای این سند نیستند. هدف، ساخت و سنجش سازوکاری است که مسئولیت مشخص را با کیفیت و هزینهٔ قابل‌قبول انجام دهد.

ADOPTION DECISION / ۲۰

شرایط شروع یک همکاری قابل‌ارزیابی

یک شرکت برای بررسی پایلوت مناسب است اگر بتواند یک فرایند محدود، مسئول تصمیم‌گیر، نمونهٔ کار واقعی، منابع مجاز و معیار کیفیت معرفی کند. اگر مسئله یا صاحب فرایند هنوز روشن نیست، خروجی مرحلهٔ نخست باید شناخت و مستندسازی باشد، نه تعهد به اجرای خودکار.

پیش از شروع، پیشنهاد استقرار باید دامنه، خارج از دامنه، اتصال‌ها، مدل و محل پردازش، حدود اختیار، هزینه، شاخص‌ها، شرایط توقف، مسئول پشتیبانی و روش خروج از پایلوت را روشن کند. مشتری باید بتواند نتیجه را با راه‌حل فعلی یا گزینهٔ جایگزین مقایسه کند.

تعهد محوری چشم‌انداز Flux، تبدیل چارت سازمانی به ساختاری عملیاتی برای همکاری انسان و هوش مصنوعی است: درخواست به مسئولیت مشخص تبدیل شود؛ اجرا در حدود اختیار و منابع پیش برود؛ خروجی همراه با شاهد بازبینی شود؛ و تصمیم نهایی در اختیار سازمان باقی بماند.

GLOSSARY & REFERENCES / ۲۱

واژه‌نامه و منابع

اصطلاح	تعریف در این سند
Agent / عامل	نقش اجرایی متکی به مدل، زمینه، ابزار و اختیار مشخص
Head	عامل هماهنگ‌کننده در سطح کل شرکت یا یک بخش
موتور هماهنگی	کد اعمال‌کنندهٔ صف، وضعیت، بودجه و سیاست اجرا
قرارداد کار	رکورد هدف، دامنه، معیار، اختیار و منابع یک کار
شاهد	منبع یا نتیجهٔ قابل‌بررسی، مثل گزارش تست و خروجی ابزار
زمینهٔ مدل	اطلاعات انتخاب‌شده برای همان فراخوانی مدل
پایلوت	اجرای محدود برای سنجش ارزش و آمادگی پیش از گسترش
رزرو هزینه	کنارگذاشتن اعتبار پیش از تماس تا تعیین مصرف واقعی

1. Anthropic — Building effective agents
   مرجع الگوهای تقسیم کار و بازبینی؛ استفاده در این سند در حد اصول معماری.

2. Anthropic — Effective context engineering for AI agents
   مرجع انتخاب زمینه و نگهداری حافظهٔ پایدار.

3. Microsoft — Design a secure multitenant RAG inferencing solution
   مرجع جداسازی مشتریان و بازیابی اطلاعات دارای مجوز.

4. Anthropic — Demystifying evals for AI agents
   مرجع ارزیابی وظیفه‌محور، شواهد اجرا و سنجش هزینه و کیفیت.

5. منبع داخلی: README پروژهٔ Flux، نسخهٔ ۰٫۲، در زمان تدوین؛ مبنای جدول وضعیت فعلی.

6. منبع جهت‌گیری محصول: پاسخ‌ها و تصمیم‌های صاحب محصول در جلسهٔ تدوین این وایت‌پیپر. جزئیات پیشنهادی با همین عنوان در متن مشخص شده‌اند.

منابع وب در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ بررسی شدند. هیچ نام مدل، تعرفهٔ زنده یا نتیجهٔ بنچمارک خاصی به‌عنوان تعهد محصول در این سند تثبیت نشده است.

Flux · محصول Alacrity

وایت‌پیپر فارسی · نسخهٔ ۱٫۰ · ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶